



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Балтийский янтарь

Почему янтарь называют капсулой времени?

Любая мёртвая ткань разлагается, и доля уцелевшего падает по экспоненте:

$$N(t) = N_0 e^{-kt}$$

где k — скорость распада: чем она больше, тем быстрее тает вещество. Весь фокус янтаря в том, что он резко снижает k — обезвоженная, бескислородная, запечатанная в полимере ткань почти перестаёт гнить, и «часы гниения» едва идут. Поэтому хитиновый панцирь, волоски и даже микроскопические щетинки насекомого видны спустя десятки миллионов лет так, будто муха увязла вчера.

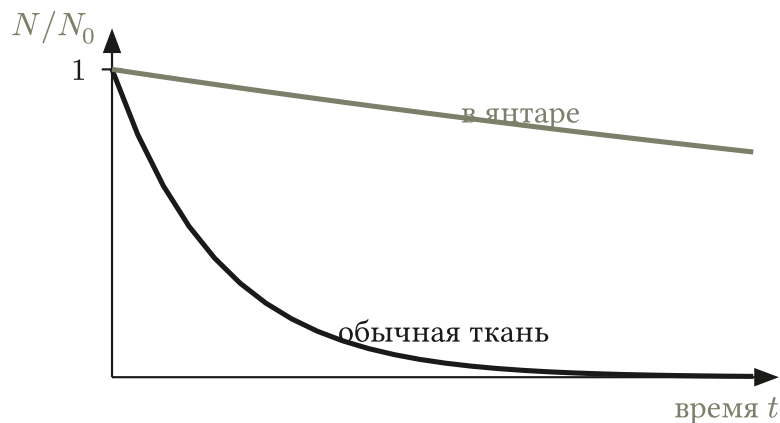


Рис. 1. Доля уцелевшей ткани падает по экспоненте e^{-kt} . В обычных условиях k велик и ткань исчезает быстро; в янтаре k почти ноль — поэтому включение доживает до наших дней.

Как по мухе в камне читают древний климат?

Запечатанные в янтаре насекомые и растения — инклюзы — это перепись эоценовой экосистемы. Чтобы по ней узнать климат, применяют метод взаимного климатического диапазона: у каждого ископаемого вида находят ближайших современных родичей и смотрят, при каких температуре и влажности те живут

сегодня; пересечение всех диапазонов и есть искомый климат¹. Чем больше видов в выборке, тем уже пересечение и точнее оценка. Выходит, что эоценовая Прибалтика была заметно теплее нынешней: среднегодовая температура порядка +10...+20 °C, осадки 750–1500 мм в год — тёплый влажный лес, в котором и текла смолой будущая «голубая земля».

Сколько ей лет и как это узнали?

Возраст балтийского янтаря оценивают примерно в 40 миллионов лет (эоцен), хотя разные методы и слои дают разброс от 35 до 48 млн². Возраст слоя читают сразу по двум независимым «часам»: по микрофауне в осадке и по геологии вмещающих пород — и обе стрелки указывают на эоцен.

Открытый вопрос

Каждый кусок янтаря — это один кадр исчезнувшего леса. Но смола застывала не на всех деревьях и не во всякую погоду, и до нас дошли лишь те капли, что попали в нужный осадок. Насколько полную картину эоценового леса можно собрать по такой неслучайной выборке — и где в ней заведомые пробелы?

¹Метод взаимного климатического диапазона (mutual climatic range / coexistence approach): климат прошлого восстанавливают по пересечению современных климатических диапазонов ближайших родичей ископаемых видов (Wikipedia, «Coexistence approach»).

²Оценки возраста балтийского янтаря расходятся: часто приводят ~44 млн лет (средний эоцен), общий разброс по разным методам — примерно 35–48 млн лет (Wikipedia, «Baltic amber»).